

江南大学《高等数学下》2019-2020学年第二学期期末试卷

考试形式：闭卷

院系_____ 年级_____ 专业_____

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

特别提醒：请将答案填写在答题纸上，若填写在试卷纸上无效。

一. 选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

1. 曲面 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$ 是由 () 绕 y 轴旋转得到的. B

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{z^2}{16} = 1$

B. $-\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$

C. $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$

D. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

2. 如果在点 (x_0, y_0) 的某邻域内 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处 (D).

A. 连续

B. 可微

C. 间断

D. 不一定连续

3. 已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 为某函数 $f(x, y)$ 的全微分, 则 () . A

A. $a = 2, b = -2$

B. $a = -2, b = 2$

C. $a = 2, b = 0$

D. $a = 0, b = -2$

4. 设有下列命题

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$ 收敛.

(3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(4) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.

更多考试真题
请扫码获取



江小南球知道

以上命题中正确的是 () . B

A. (1) (2) B. (2) (3) C. (3) (4) D. (1) (4)

5. 已知 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, $D_1: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$. 则下列四个等式中不成立的是

() . C

A. $\iint_D x \ln(1+x^2+y^2) dx dy = 0$

B. $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy = 4 \iint_{D_1} \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$

C. $\iint_D xy dx dy = 4 \iint_{D_1} xy dx dy$

D. $\iint_D |xy| dx dy = 4 \iint_{D_1} xy dx dy$

二. 填空题: (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 确定, 则 $3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$. 2

2. 设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} = 1$, 其周长为 a , 则 $\oint_l (5x^2 + 4y^2) ds =$. $20a$

3. 微分方程 $(1+x^2)y' = \arctan x$ 满足条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解是 .

$y = \frac{1}{2} (\arctan x)^2$

4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2n}$ 的收敛半径为 . $\sqrt{2}$

5. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}, a > 0$, 则根据二重积分的几何意义, 二

重积分 $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} d\sigma =$. $\frac{2\pi a^3}{3}$

三. 解下列各题: (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 把 $\sin x$ 展开成 $(x + \frac{\pi}{4})$ 的幂级数.

解:

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin\left[-\frac{\pi}{4} + \left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right] \dots\dots\dots (2\text{分})\end{aligned}$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\left(x + \frac{\pi}{4}\right)^3}{3!} + \frac{\left(x + \frac{\pi}{4}\right)^5}{5!} - \dots\dots\dots (2\text{分})$$

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{\left(x + \frac{\pi}{4}\right)^2}{2!} + \frac{\left(x + \frac{\pi}{4}\right)^4}{4!} - \dots\dots\dots (2\text{分})$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(-1 + \left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{\left(x + \frac{\pi}{4}\right)^2}{2!} - \dots\right) \quad (-\infty < x < +\infty) \dots\dots\dots (2\text{分})$$

2. 求微分方程 $x^2 y' + xy - y^2 = 0$ 的通解

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - xy}{x^2} = \left(\frac{y}{x}\right)^2 - \frac{y}{x} \dots\dots\dots (2\text{分})$$

$$\text{令 } u = \frac{y}{x}, \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} \dots\dots\dots (2\text{分})$$

$$\text{因此 } u + x \frac{du}{dx} = u^2 - u \text{ 即 } \frac{du}{u^2 - 2u} = \frac{dx}{x} \dots\dots\dots (2\text{分})$$

$$\text{解得 } y - 2x = cyx^2 \dots\dots\dots (2\text{分})$$

3. 计算曲线积分 $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 C 为螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$,
($0 \leq t \leq 2\pi$), $a > 0, b > 0$.

$$\text{解: } ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} dt, \dots\dots\dots (2\text{分})$$

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt \dots\dots\dots (3\text{分})$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) dt = \sqrt{a^2 + b^2} \left(2\pi a^2 + \frac{8}{3} \pi^3 b^2\right). \dots\dots\dots (3\text{分})$$

4. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{2x^2 + 2y^2 + z}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} dS$, 其中 Σ 为曲面 $z = 9 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$).

$$\text{解: } \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}, D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 9 \dots\dots\dots (3\text{分})$$

$$\text{原式} = \iint_{D_{xy}} \frac{2x^2 + 2y^2 + (9 - x^2 - y^2)}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} \cdot \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \dots\dots\dots (2\text{分})$$

$$= \iint_{D_{xy}} (9+x^2+y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 (9+r^2) r dr = \frac{243\pi}{2}. \quad \dots(3 \text{ 分})$$

5. 求平面 $3x+4y-z-26=0$ 上距原点最近的点.

解: $F(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(3x+4y-z-26) \dots(2 \text{ 分})$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2x + 3\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2y + 4\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2z - \lambda = 0 \\ 3x + 4y - z - 26 = 0 \end{cases} \quad \dots(4 \text{ 分})$$

$\lambda = -2, x = 3, y = 4, z = -1$, 该点为 $(3, 4, -1)$. $\dots(2 \text{ 分})$

四. 解下列各题: (每小题 10 分, 共 30 分)

1. 计算曲线积分 $I = \int_L (x+y)^2 dx - (x^2 + y^2 \sin y) dy$, 其中 L 是抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(-1, 1)$ 到点 $(1, 1)$ 的那一段.

解: 补上有向直线段 $y=1(-1 \leq x \leq 1)$, $\dots(2 \text{ 分})$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -4x - 2y, \quad \dots(2 \text{ 分})$$

利用格林公式

$$I = \iint_D (-4x - 2y) dx dy + \int_{-1}^1 (x+1)^2 dx \quad \dots(3 \text{ 分})$$

$$= -2 \iint_D y dx dy + \frac{8}{3} = \frac{16}{15}. \quad \dots(3 \text{ 分})$$

2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy$, 其中 Σ 是锥面

$z = \sqrt{x^2 + y^2} (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧.

解: 补曲面 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ z = 1 \end{cases}$, 上侧 $\dots(2 \text{ 分})$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 6, \quad \dots(2 \text{ 分})$$

$$\iiint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy = \iiint_{\Omega} 6dxdydz = 2\pi \dots(3 \text{ 分})$$

$$\text{又 } \iint_{\Sigma_1} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy = 0 \quad \dots(2 \text{ 分})$$

从而，原式 $= 2\pi$. $\dots(1 \text{ 分})$

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} x^{n-1}$ 的和函数，并写出收敛区间.

解：收敛区间 $(-\infty, +\infty)$ $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

$$\int_0^x f(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{n}{(n+1)!} x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{1}{x} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} - (1+x) \right] = \frac{1}{x} [e^x - (1+x)] (x \neq 0) \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$f(x) = \left\{ \frac{1}{x} [e^x - (1+x)] \right\}' = \frac{xe^x - (e^x - 1)}{x^2} (x \neq 0) \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{xe^x - (e^x - 1)}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$